

Testes do ATC

Testes do Advanced Trigonometry Calculator

Este documento resume a infraestrutura de testes do ATC 2.1.7.

Suite principal

Executar apos compilar o ATC:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\run-atc-regression.ps1 -AtcExe .\x64\Release\atc.exe
```

Resultado validado atual em Release x64 e Release x86:

Summary: 374 passed, 0 failed

Cobertura isolada atual:

Summary: 68 passed, 0 failed

Validacao atual do package SourceForge:

Summary: 44 passed, 0 failed

Cobertura automatizada

A suite cobre, entre outros:

- aritmetica;
- syntax guards do parser para parenteses invalidos, argumentos vazios, operadores consecutivos e operadores mal posicionados;
- trigonometria e funcoes hiperbolicas;
- logaritmos;
- numeros complexos;
- matrizes;
- estatistica, DSP e probabilidade;
- simplificacao polinomial;
- solver e equation solver;
- function study;
- graph smoke tests;
- settings persistentes;
- autocomplete e historico;
- TXT processing com mocks seguros;
- modulos interativos com caminhos smoke seguros.

Fluxo TXT

O fluxo direto predefine `txt -> solve` `txt` usa fixtures temporarias. A suite cobre `aritmetica`, `solver`, `solve equation`, `simplify polynomial`, recuperacao apos linha invalida e abertura mockada do ficheiro de respostas.

O watcher `auto solve txt` tem agora fixture runtime deterministica: usa um ficheiro TXT real com `SOLVE_NOW`, valida que a flag e consumida, confirma o ficheiro `_answers.txt` e regista a abertura do ficheiro por mock. `roots to polynomial` dentro de `solve txt` ainda deve ser tratado separadamente antes de entrar na regressao padrao.

Stress de memoria

Para comandos sensíveis a memória:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\run-atc-memory-stress.ps1 -Iterations 10
```

SRS Gate Runner

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\run-atc-srs-gates.ps1 -AtcExe .\x64\Release\atc.exe -SkipStress
```

Este runner valida gates mensuráveis da SRS:

- Stage 1: parser e syntax guard com mais de 50 inputs;
- Stage 2: persistência de higherprecision e startup gate;
- Stage 3: polinômios de grau 20, solver, latência e Memory Factor;
- Stage 4: auto solve txt, SOLVE_NOW, _answers.txt e proteção de

diretórios não relacionados.

Validação curta mais recente:

```
Summary: 4 passed, 0 failed  
StressIterations: 2
```

Limites

Comandos que desligam/reiniciam o PC, abrem janelas externas ou esperam tempo real longo devem continuar fora da suíte automática padrão até existirem mocks seguros.

Validação do package SourceForge

O runner de validação do package é:

```
tests\run-atc-package-validation.ps1
```

Valida a estrutura preparada para SourceForge sem reconstruir o ZIP. A cobertura inclui arquivos raiz, executáveis e launchers x64/x86, PDFs de documentação, ausência de pastas Source code duplicadas, ausência de arquivos _answers.txt gerados, referências GitHub/source e consistência SHA256 de todos os arquivos empacotados.

Exemplo:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\run-atc-package-validation.ps1
```

Ligação entre documentação e testes

Comportamento documentado deve ter cobertura automática sempre que for determinístico e seguro com input redirecionado.

Regras ao atualizar documentação:

- exemplos estáveis devem ser adicionados à suíte de regressão quando praticável;
- módulos interativos devem ter pelo menos smoke test seguro ou nota explícita de validação manual;
- comandos que abrem janelas, arquivos, browsers ou ações de PC devem usar mocks, checks source-level ou notas manuais;
- não atualizar a contagem documentada de testes sem executar a suíte;
- atualizar tests\ATC_USER_GUIDE_COVERAGE.md quando uma área documentada ganha ou perde cobertura.

O Cookbook e as Boas Práticas devem usar comandos já documentados. Se uma receita não puder ser testada com segurança, deve indicar isso nas notas ou limitações.